

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

[CHÈN LOGO TRƯỜNG CTUT]

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Ngành: Công nghệ thông tin

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ CỘNG TÁC NHÓM CHO DOANH NGHIỆP

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

Họ và tên: Từ Hữu Trí MSSV: CNTT2211040

Họ và tên: Dương Hữu Lôi MSSV: CNTT2211004

Cần Thơ, Tháng 08 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

[CHÈN LOGO TRƯỜNG CTUT]

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Ngành: Công nghệ thông tin

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ CỘNG TÁC NHÓM CHO DOANH NGHIỆP

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Phạm Yến Nhi

Sinh viên thực hiện

Từ Hữu Trí - CNTT2211040

Dương Hữu Lôi - CNTT2211004

Cần Thơ, Tháng 08 năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan báo cáo thực tập tốt nghiệp với đề tài "*Xây dựng website quản lý dự án và cộng tác nhóm cho doanh nghiệp*" là kết quả nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện của chính nhóm dưới sự hướng dẫn của ThS. Phạm Yên Nhi.

Toàn bộ quá trình thu thập thông tin, khảo sát thực tế, phân tích yêu cầu, thiết kế và xây dựng hệ thống đều được nhóm trực tiếp thực hiện một cách nghiêm túc, trung thực và đúng tiến độ. Toàn bộ mã nguồn của hệ thống đều do các thành viên trong nhóm trực tiếp lập trình. Các số liệu và tài liệu tham khảo sử dụng trong báo cáo đều được lấy từ những nguồn đáng tin cậy, đã được kiểm chứng và trích dẫn rõ ràng trong danh mục tài liệu tham khảo.

Báo cáo này không sao chép và không trùng lặp với bất kỳ đề tài hay công trình nghiên cứu nào đã được công bố trước đây. Chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của lời cam đoan này.

Cần Thơ, ngày ... tháng 08 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

Dương Hữu Lôi

Từ Hữu Trí

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực tập và hoàn thành báo cáo này, chúng em đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ quý báu từ nhiều cá nhân và đơn vị. Với lòng biết ơn sâu sắc, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến:

Trước hết, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ cùng quý Thầy/Cô Khoa Công nghệ Thông tin đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng em có cơ hội thực tập và áp dụng kiến thức đã học vào môi trường làm việc thực tế.

Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS. Phạm Yến Nhi - người đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng và tận tình góp ý trong suốt quá trình chúng em thực hiện và hoàn thiện báo cáo này.

Chúng em cũng xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo **[TÊN CÔNG TY THỰC TẬP]** cùng toàn thể anh/chị nhân viên đã tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hỗ trợ tài liệu và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong thời gian nhóm thực tập tại đơn vị.

Mặc dù đã nỗ lực hoàn thiện báo cáo một cách nghiêm túc và cẩn trọng, nhưng chắc chắn vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý Thầy/Cô và quý Anh/Chị để báo cáo được hoàn thiện hơn.

Nhóm sinh viên thực hiện

Dương Hữu Lôi

Từ Hữu Trí

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN / DOANH NGHIỆP

(Nhận xét - đánh giá, có đóng dấu xác nhận của cơ quan/doanh nghiệp, nơi sinh viên thực hiện thực tập tốt nghiệp)

Đơn vị: **[TÊN CÔNG TY]**

Xác nhận sinh viên: Từ Hữu Trí (CNTT2211040), Dương Hữu Lôi (CNTT2211004)

đã thực tập tại đơn vị từ ngày đến ngày

Nội dung nhận xét:

.....

....

.....

....

.....

....

.....

....

.....

....

....., ngày ... tháng ... năm

Xác nhận của đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN ĐÁNH GIÁ, GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

....

.....

....

.....

....

.....

....

.....

....

.....

....

GIẢNG VIÊN ĐÁNH GIÁ

(Ký tên)

Họ và tên

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký tên)

ThS. Phạm Yến Nhi

TÓM LƯỢC

Trong bối cảnh chuyển đổi số và làm việc nhóm, làm việc từ xa ngày càng phổ biến, nhu cầu về một công cụ quản lý dự án tập trung, trực quan và cập nhật theo thời gian thực trở nên cấp thiết đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Các nền tảng thương mại như Jira, Trello, Asana tuy mạnh mẽ nhưng có chi phí bản quyền cao, giao diện tiếng Anh và khó tùy biến theo quy trình quản lý đặc thù của đơn vị.

Đề tài thực hiện xây dựng hệ thống quản lý dự án và cộng tác nhóm (đặt tên UMC) dưới dạng ứng dụng web một trang theo kiến trúc client - server ba tầng: giao diện người dùng phát triển bằng ReactJS kết hợp Redux Toolkit; máy chủ ứng dụng xây dựng trên nền tảng Node.js với khung Express cung cấp giao diện lập trình ứng dụng theo chuẩn REST; dữ liệu lưu trữ trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL thông qua Prisma ORM. Hệ thống hỗ trợ giao tiếp thời gian thực bằng Socket.IO, xác thực bằng JSON Web Token kết hợp xác minh OTP qua thư điện tử và phân quyền theo vai trò hai tầng.

Kết quả đạt được là một hệ thống hoàn chỉnh gồm các phân hệ: quản lý không gian làm việc, phòng ban, dự án, giai đoạn; quản lý công việc với bảng Kanban kéo - thả, lịch, biểu đồ Gantt và ràng buộc phụ thuộc; cộng tác qua thảo luận nhóm, bình luận, nhắc tên; chấm công; báo cáo trực quan và xuất tệp Excel, PDF; nhật ký kiểm toán và thùng rác khôi phục dữ liệu. Hệ thống được kiểm chứng bằng bộ kiểm thử tích hợp tự động và quá trình rà soát bảo mật.

Từ khóa: quản lý dự án, cộng tác nhóm, thời gian thực, ReactJS, Node.js, phân quyền theo vai trò.

MỤC LỤC

[HƯỚNG DẪN: Xóa danh sách tình dưới đây rồi chèn mục lục tự động: References → Table of Contents → Automatic Table.]

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN / DOANH NGHIỆP

XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN ĐÁNH GIÁ, GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TÓM LƯỢC

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ

DANH MỤC HÌNH VẼ

DANH MỤC BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ

Chữ viết tắt	Từ đầy đủ / Ý nghĩa
API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
CSDL	Cơ sở dữ liệu
CSS	Cascading Style Sheets
ERD	Entity Relationship Diagram (Sơ đồ thực thể - quan hệ)
HTML	HyperText Markup Language
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IDOR	Insecure Direct Object Reference (Tham chiếu đối tượng trực tiếp không an toàn)
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
ORM	Object-Relational Mapping (Ánh xạ đối tượng - quan hệ)
OTP	One-Time Password (Mật khẩu dùng một lần)
RBAC	Role-Based Access Control (Kiểm soát truy cập theo vai trò)
REST	Representational State Transfer
SPA	Single Page Application (Ứng dụng web một trang)
UI/UX	User Interface / User Experience
UML	Unified Modeling Language

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1: Mô hình kiến trúc client - server ba tầng

Hình 3.1: Sơ đồ use case tổng quát

Hình 3.2: Sơ đồ use case quản lý dự án

Hình 3.3: Sơ đồ use case quản lý công việc

Hình 3.4: Sơ đồ use case cộng tác và thảo luận

Hình 3.5: Sơ đồ use case quản lý tài liệu

Hình 3.6: Sơ đồ use case chức năng hệ thống

Hình 3.7: Sơ đồ use case báo cáo và thống kê

Hình 3.8: Sơ đồ cơ sở dữ liệu (ERD)

Hình 3.9: Giao diện đăng nhập

Hình 3.10: Giao diện đăng ký và xác minh OTP

Hình 3.11: Giao diện duyệt tài khoản của quản trị viên

Hình 3.12: Giao diện bảng điều khiển (Dashboard)

Hình 3.13: Giao diện danh sách dự án

Hình 3.14: Giao diện bảng Kanban

Hình 3.15: Giao diện biểu đồ Gantt

Hình 3.16: Giao diện chi tiết công việc

Hình 3.17: Giao diện thảo luận nhóm dự án

Hình 3.18: Giao diện quản lý và duyệt tài liệu

Hình 3.19: Giao diện phân tích và báo cáo dự án

Hình 3.20: Giao diện thùng rác

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: So sánh một số hệ thống quản lý dự án phổ biến

Bảng 3.1: Usecase Đăng nhập

Bảng 3.2: Usecase Đăng ký

Bảng 3.3: Usecase Tạo dự án

Bảng 3.4: Usecase Quản lý công việc

Bảng 3.5: Usecase Cập nhật trạng thái công việc

Bảng 3.6: Usecase Thảo luận nhóm dự án

Bảng 3.7: Usecase Duyệt tài liệu

Bảng 3.8: Usecase Duyệt tài khoản

Bảng 3.9: Usecase Quản lý thành viên không gian làm việc

Bảng 3.10: Usecase Chấm công

Bảng 3.11: Usecase Nhắc tên và nhận thông báo

Bảng 3.12: Usecase Khôi phục dữ liệu từ thùng rác

Bảng 3.13: Bảng User

Bảng 3.14: Bảng Workspace và WorkspaceMember

Bảng 3.15: Bảng Project

Bảng 3.16: Bảng Task

Bảng 3.17: Bảng Comment

Bảng 3.18: Bảng File

Bảng 3.19: Bảng Notification

Bảng 3.20: Bảng Department

Bảng 3.21: Bảng Phase

Bảng 3.22: Bảng Subtask

Bảng 3.23: Bảng TimeLog

Bảng 3.24: Bảng TaskDependency

Bảng 3.25: Bảng ProjectMessage

Bảng 3.26: Bảng ProjectMemberRequest

Bảng 3.27: Bảng Activity

Bảng 3.28: Bảng AuditLog

Bảng 3.29: Ma trận phân quyền theo vai trò

Bảng PL.1: Danh mục nhóm API

Bảng PL.2: Ví dụ điểm cuối API

LỜI MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài. Trong thời đại chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, cách thức tổ chức và vận hành công việc trong các doanh nghiệp đang thay đổi sâu sắc. Hình thức làm việc nhóm, làm việc từ xa và làm việc kết hợp ngày càng phổ biến, kéo theo nhu cầu cấp thiết về một công cụ giúp điều phối công việc tập trung, minh bạch và cập nhật theo thời gian thực. Việc quản lý dự án bằng các công cụ rời rạc như bảng tính, tin nhắn hay thư điện tử bộc lộ nhiều hạn chế: thông tin phân tán, khó theo dõi tiến độ tổng thể, không xác định rõ trách nhiệm cá nhân và thiếu cơ chế cảnh báo khi công việc trễ hạn. Xuất phát từ thực tế đó, trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp, nhóm đã lựa chọn thực hiện đề tài *"Xây dựng website quản lý dự án và cộng tác nhóm cho doanh nghiệp"*.

Mục tiêu và phạm vi thực tập. Mục tiêu của đợt thực tập là vận dụng kiến thức đã học để xây dựng một hệ thống web quản lý dự án hoàn chỉnh, có giao diện tiếng Việt, tích hợp các quy trình phê duyệt đặc thù và cập nhật tức thời mọi thay đổi đến các thành viên đang trực tuyến; đồng thời rèn luyện tác phong làm việc và quy trình phát triển phần mềm trong môi trường doanh nghiệp. Phạm vi tập trung vào xây dựng ứng dụng web phục vụ nhóm làm việc và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Phương pháp tiếp cận công việc. Nhóm áp dụng phương pháp phát triển lặp - tăng trưởng, chia hệ thống thành các phân hệ và hoàn thiện qua nhiều vòng lặp; kết hợp phương pháp phân tích - thiết kế hệ thống (xác định tác nhân, use case, mô hình dữ liệu) và phương pháp thực nghiệm (kiểm thử tích hợp, rà soát bảo mật).

Bố cục báo cáo. Ngoài lời mở đầu và tài liệu tham khảo, báo cáo gồm bốn chương: Chương 1 giới thiệu tổng quan về đơn vị thực tập và công việc thực tập; Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng; Chương 3 trình bày kết quả phân tích, thiết kế, xây dựng hệ thống và đánh giá; Chương 4 nêu kết luận và đề xuất.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1. Thông tin về đơn vị thực tập

[ĐIỀN THÔNG TIN CÔNG TY THỰC TẬP THẬT của nhóm vào các mục dưới đây.

Dưới là khung gợi ý - thay bằng dữ liệu thực tế của đơn vị.]

Tên đơn vị: **[Tên đầy đủ công ty]**.

Địa chỉ: **[Địa chỉ trụ sở]**. Website: **[nếu có]**.

Sơ lược về sự hình thành và phát triển: **[Giới thiệu ngắn gọn lịch sử hình thành, quá trình phát triển của đơn vị]**.

Lĩnh vực hoạt động: **[Các lĩnh vực kinh doanh/dịch vụ chính của đơn vị]**.

Cơ cấu tổ chức: **[Mô tả sơ đồ tổ chức, các phòng ban chính; có thể chèn sơ đồ cơ cấu tổ chức tại đây]**.

Tổ chức quản lý và sử dụng các nguồn lực: **[Cách đơn vị tổ chức nhân sự, hạ tầng công nghệ phục vụ hoạt động]**.

1.2. Thông tin về vị trí và công việc thực tập

Trong thời gian thực tập tại đơn vị, nhóm được bố trí công việc tại bộ phận **[phát triển phần mềm / công nghệ thông tin]**, đảm nhận vai trò lập trình viên phát triển ứng dụng web. Công việc chính xoay quanh việc phân tích yêu cầu, thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý dự án và cộng tác nhóm cho doanh nghiệp.

Đặc điểm, yêu cầu của vị trí: vị trí đòi hỏi kiến thức về lập trình web toàn phần (cả phía máy khách và máy chủ), cơ sở dữ liệu quan hệ, khả năng phân tích - thiết kế hệ thống và làm việc nhóm. Cụ thể, nhóm được giao các nhiệm vụ:

- **Khảo sát và phân tích yêu cầu:** tìm hiểu quy trình quản lý dự án thực tế của doanh nghiệp, khảo sát các nền tảng hiện có để xác định tập chức năng cần xây dựng;
- **Thiết kế hệ thống:** xây dựng sơ đồ use case, thiết kế cơ sở dữ liệu và các nhóm giao diện lập trình ứng dụng (API);
- **Lập trình:** phát triển phần máy chủ (Node.js/Express/Prisma) và phần máy khách (ReactJS/Redux), tích hợp kênh giao tiếp thời gian thực;

- **Kiểm thử và hoàn thiện:** kiểm thử chức năng, rà soát lỗi nghiệp vụ và bảo mật, tối ưu giao diện và trải nghiệm người dùng;
- **Báo cáo tiến độ:** trao đổi định kỳ với người hướng dẫn tại đơn vị, tiếp nhận góp ý và điều chỉnh sản phẩm.

Thông qua vị trí thực tập này, nhóm được trực tiếp tham gia vào toàn bộ quy trình phát triển một hệ thống phần mềm thực tế, từ đó nắm vững kỹ năng chuyên môn và học hỏi tác phong làm việc chuyên nghiệp.

1.3. Nội quy, an toàn và vệ sinh lao động

Trong quá trình thực tập tại đơn vị, nhóm được phổ biến và tuân thủ các nội quy chung nhằm bảo đảm môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng và an toàn. Một số nội quy cơ bản bao gồm:

- **Thời gian làm việc:** tuân thủ đúng giờ giấc theo quy định của đơn vị, có mặt đúng giờ và hoàn thành công việc được giao;
- **Tác phong:** ăn mặc gọn gàng, lịch sự, giữ thái độ nghiêm túc và tôn trọng đồng nghiệp;
- **Bảo mật thông tin:** không tự ý tiết lộ mã nguồn, dữ liệu, thông tin nội bộ của đơn vị ra bên ngoài; các thông tin cấu hình nhạy cảm (khóa bí mật, thông tin kết nối cơ sở dữ liệu) được quản lý riêng, không đưa lên kho mã công khai;
- **Sử dụng tài nguyên:** máy tính, phần mềm và hệ thống của đơn vị chỉ được dùng cho mục đích công việc;
- **Tuân thủ phân công:** thực hiện công việc theo hướng dẫn của người phụ trách và báo cáo đầy đủ kết quả.

An toàn, vệ sinh lao động nơi làm việc văn phòng: tuân thủ quy định về an toàn điện và thiết bị văn phòng; bố trí chỗ ngồi, màn hình đúng tư thế để bảo vệ sức khỏe; giữ gìn vệ sinh khu vực làm việc; nắm rõ vị trí lối thoát hiểm và thiết bị phòng cháy chữa cháy của đơn vị. Nhờ tuân thủ nghiêm túc nội quy, nhóm có cơ hội rèn luyện tác phong làm việc chuyên nghiệp và ý thức trách nhiệm - những bài học quý báu cho quá trình làm việc sau này.

CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Lược khảo tài liệu

Quản lý dự án và cộng tác nhóm là hai lĩnh vực gắn liền trong phát triển phần mềm quản lý công việc. Nhiều nghiên cứu và tài liệu chuyên môn tập trung vào các khía cạnh: khái niệm và phương pháp quản lý dự án, kiến trúc hệ thống web nhiều tầng, giao tiếp thời gian thực, trải nghiệm người dùng, cũng như bảo mật và kiểm soát truy cập.

Về quản lý dự án, các tài liệu nền tảng như PMBOK Guide của Viện Quản lý Dự án Hoa Kỳ [1] cung cấp khung khái niệm về dự án, các ràng buộc phạm vi - thời gian - nguồn lực và các kỹ thuật lập lịch như biểu đồ Gantt. Về phương pháp phát triển, Tuyên ngôn Agile [7] và các khung làm việc Scrum, Kanban đưa ra cách tổ chức công việc theo vòng lặp ngắn và trực quan hóa dòng công việc trên bảng.

Về công nghệ, tài liệu chính thức của ReactJS [2], Redux Toolkit [3], Node.js [4], Express, PostgreSQL [5] và Prisma [8] mô tả các nguyên lý xây dựng ứng dụng web nhiều tầng. Về an toàn ứng dụng, danh mục OWASP Top 10 nêu các rủi ro bảo mật phổ biến, trong đó lỗi kiểm soát truy cập (điển hình là lỗ hổng IDOR) được xếp hạng cao nhất - đây là cơ sở cho thiết kế phân quyền của hệ thống. Phần lược khảo này cung cấp nền tảng lý thuyết cho việc phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống ở các chương sau.

2.2. Cơ sở lý thuyết

2.2.1. Khái niệm và phương pháp quản lý dự án

Theo Viện Quản lý Dự án Hoa Kỳ (PMI), dự án là một nỗ lực có thời hạn nhằm tạo ra một sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả duy nhất; quản lý dự án là việc áp dụng kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật vào các hoạt động của dự án nhằm đáp ứng các yêu cầu đặt ra [1]. Một dự án bị ràng buộc bởi ba yếu tố: phạm vi công việc, thời gian và nguồn lực. Nhiệm vụ trung tâm của người quản lý là phân rã phạm vi thành các công việc cụ thể, gán trách nhiệm, xếp lịch và giám sát tiến độ.

Trong thực tế, các công việc thường có quan hệ phụ thuộc: công việc B chỉ hoàn thành khi công việc A đã xong. Việc quản lý các ràng buộc này cùng với theo dõi tiến độ theo giai đoạn là cơ sở của biểu đồ Gantt - mỗi công việc là một thanh ngang trên trục thời gian. Về phương pháp, **Waterfall** tổ chức dự án thành các giai đoạn tuần tự;

Agile chia dự án thành các vòng lặp ngắn giao sản phẩm dùng được và tiếp nhận phản hồi [7]; **Kanban** trực quan hóa dòng công việc trên bảng gồm các cột trạng thái. Hệ thống UMC được thiết kế trung lập về phương pháp: bảng Kanban phục vụ cách làm Agile/Kanban, còn giai đoạn có thứ tự, ràng buộc phụ thuộc và biểu đồ Gantt đáp ứng cách quản lý theo kế hoạch.

2.2.2. Kiến trúc client - server và API theo chuẩn REST

Hệ thống được tổ chức theo kiến trúc client - server ba tầng: tầng trình diễn (trình duyệt chạy ứng dụng phía máy khách), tầng ứng dụng (máy chủ xử lý nghiệp vụ) và tầng dữ liệu (cơ sở dữ liệu). Hai tầng đầu giao tiếp qua API thiết kế theo kiểu kiến trúc REST: mỗi tài nguyên nghiệp vụ được định danh bằng một đường dẫn; các thao tác tạo, đọc, cập nhật, xóa ánh xạ vào các phương thức HTTP tương ứng (POST, GET, PUT, DELETE); dữ liệu trao đổi ở định dạng JSON và máy chủ không lưu trạng thái phiên. Kiến trúc này cho phép phát triển, kiểm thử và mở rộng độc lập từng tầng.

[CHÈN HÌNH 2.1 - vẽ draw.io: 3 khối Trình duyệt (React SPA) ↔ Máy chủ (Express REST API + Socket.IO) ↔ CSDL (PostgreSQL), mũi tên ghi HTTP/JSON và WebSocket]

[Hình vẽ: Mô hình kiến trúc client - server ba tầng]

Hình 2.1: Mô hình kiến trúc client - server ba tầng

2.2.3. Công nghệ phía máy khách: ReactJS và Redux Toolkit

ReactJS là thư viện JavaScript do Meta phát triển, dùng xây dựng giao diện theo tư duy thành phần (component): giao diện được phân rã thành các khối độc lập, tái sử dụng được; React dùng cơ chế DOM ảo để chỉ cập nhật những phần giao diện thực sự thay đổi, cho hiệu năng cao [2]. Đề tài sử dụng React kết hợp công cụ dựng Vite và khung giao diện Tailwind CSS. HTML tạo cấu trúc trang, CSS định dạng giao diện và JavaScript xử lý logic tương tác. Với ứng dụng nhiều màn hình dùng chung dữ liệu, Redux Toolkit cung cấp một kho trạng thái tập trung; các thành phần đọc dữ liệu qua selector và phát các hành động để cập nhật, bảo đảm dòng dữ liệu một chiều dễ dự đoán [3].

2.2.4. Công nghệ phía máy chủ: Node.js, Express và PostgreSQL

Node.js là môi trường thực thi JavaScript phía máy chủ, hoạt động theo mô hình bất đồng bộ hướng sự kiện với luồng chính không chặn, phù hợp với ứng dụng nhiều kết nối đồng thời [4]. Express là khung ứng dụng web tối giản trên Node.js, cung cấp cơ chế định tuyến và chuỗi phần mềm trung gian (middleware) linh hoạt - được khai thác để xây dựng các lớp kiểm tra phân quyền. PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, nổi bật về tính toàn vẹn dữ liệu, hỗ trợ giao dịch và khóa ngoại [5], phù hợp với dữ liệu quản lý dự án vốn có nhiều quan hệ tầng bậc. Prisma là bộ công cụ ORM mô tả lược đồ dữ liệu tập trung trong một tệp khai báo, từ đó sinh trình truy vấn an toàn kiểu và đồng bộ cấu trúc xuống cơ sở dữ liệu [8].

2.2.5. Giao tiếp thời gian thực và xác thực

Giao thức HTTP hoạt động theo mô hình yêu cầu - phản hồi nên máy chủ không thể chủ động đẩy dữ liệu xuống trình duyệt. Socket.IO khắc phục hạn chế này bằng kênh giao tiếp hai chiều bền vững trên nền WebSocket, kèm cơ chế phòng (room) để phát sự kiện cho một nhóm kết nối. Nhờ đó, khi một thành viên thay đổi công việc, mọi thành viên đang mở dự án đều thấy thay đổi ngay lập tức. Về xác thực, JSON Web Token (JWT) là chuẩn truyền thông tin xác thực an toàn dưới dạng đối tượng JSON được ký số [6]; sau khi đăng nhập, máy chủ phát cho người dùng một mã thông báo chứa định danh và thời hạn, các yêu cầu tiếp theo đính kèm mã này để máy chủ xác minh - phù hợp với kiến trúc REST không lưu trạng thái phiên. Hệ thống kết hợp JWT với mật khẩu băm bằng bcrypt và xác minh OTP qua thư điện tử khi đăng ký.

2.2.6. An toàn ứng dụng web và kiểm soát truy cập

Danh mục OWASP Top 10 liệt kê các nhóm rủi ro bảo mật phổ biến nhất của ứng dụng web, trong đó lỗi kiểm soát truy cập (Broken Access Control) nhiều năm liền được xếp hạng cao nhất. Một dạng cụ thể và rất thường gặp của lỗi này là IDOR (Insecure Direct Object Reference) - tham chiếu đối tượng trực tiếp không an toàn: khi máy chủ nhận một định danh đối tượng (ví dụ mã công việc) từ yêu cầu của người dùng nhưng không kiểm tra người gọi có thực sự được phép truy cập đối tượng đó hay không, kẻ tấn công chỉ cần đổi số trong đường dẫn để xem hoặc sửa dữ liệu của người khác. Đây là lớp lỗi đặc biệt nguy hiểm với hệ thống nhiều người thuê (multi-tenant) như đề tài, nơi dữ liệu của nhiều không gian làm việc cùng tồn tại trên một cơ sở dữ liệu.

Để phòng chống, mô hình RBAC (Role-Based Access Control - kiểm soát truy cập theo vai trò) gán cho mỗi người dùng một hoặc nhiều vai trò, mỗi vai trò tương ứng một tập quyền xác định; hệ thống kiểm tra quyền tại thời điểm xử lý yêu cầu chứ không dựa vào việc giao diện có ẩn nút bấm hay không - vì phía máy khách luôn có thể bị qua mặt bằng cách gọi thẳng vào API. Việc kiểm tra quyền cần thực hiện ở tầng máy chủ, trước khi truy vấn hoặc thay đổi dữ liệu, và phải xác minh cả hai chiều: người gọi có thuộc tổ chức chứa tài nguyên hay không, và vai trò của người đó có đủ để thực hiện thao tác hay không. Bên cạnh RBAC, các biện pháp bảo mật nền tảng khác được đề tài áp dụng gồm: băm mật khẩu bằng bcrypt; giới hạn tần suất gọi API (rate limiting) chống dò mật khẩu hàng loạt; dùng ORM tham số hóa truy vấn để loại trừ SQL injection; và kiểm soát trường dữ liệu trả về để không rò rỉ thông tin nhạy cảm (mật khẩu đã băm, mã OTP, token đặt lại mật khẩu) qua bất kỳ điểm cuối nào của API.

2.3. Kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan

2.3.1. Giới thiệu chung

Hiện nay trên thị trường có nhiều nền tảng quản lý dự án và cộng tác nhóm phổ biến cả trong và ngoài nước. Việc nghiên cứu các nền tảng này giúp đề tài rút ra bài học về chức năng, giao diện, trải nghiệm người dùng và cách tổ chức nghiệp vụ. Nhóm đã khảo sát ba nền tảng tiêu biểu: Trello, Jira và Asana.

2.3.2. Phân tích các nền tảng tiêu biểu

Trello (Atlassian) nổi bật với bảng Kanban trực quan, dễ sử dụng. *Điểm mạnh:* giao diện đơn giản, kéo - thả mượt mà, phù hợp nhóm nhỏ. *Điểm yếu:* nghiệp vụ nông - không quản lý giai đoạn, không có ràng buộc phụ thuộc, báo cáo hạn chế, nhiều tính năng nâng cao phải trả phí. *Bài học cho đề tài:* kế thừa bảng Kanban trực quan nhưng bổ sung nghiệp vụ sâu hơn.

Jira (Atlassian) rất mạnh cho quy trình phát triển phần mềm. *Điểm mạnh:* phân quyền chi tiết, quy trình tùy biến sâu, báo cáo phong phú. *Điểm yếu:* độ phức tạp cao, chi phí lớn, nặng nề với nhóm nhỏ ngoài lĩnh vực phần mềm. *Bài học:* học cách phân quyền theo vai trò nhưng giữ giao diện đơn giản, dễ dùng.

Asana cân bằng giữa hai thái cực trên với danh sách công việc, dòng thời gian và tự động hóa. *Điểm mạnh:* đa dạng góc nhìn, cộng tác tốt. *Điểm yếu:* tính phí theo

người dùng, không hỗ trợ tiếng Việt đầy đủ. *Bài học*: cung cấp nhiều góc nhìn (danh sách, Kanban, lịch, Gantt) và giao diện tiếng Việt hoàn toàn.

Bảng 2.1: So sánh một số hệ thống quản lý dự án phổ biến

Tiêu chí	Trello	Jira	Asana	UMC (đề tài)
Bảng Kanban kéo - thả	Có	Có	Có	Có
Biểu đồ Gantt	Trả phí	Có	Trả phí	Có
Phụ thuộc công việc	Không	Có	Trả phí	Có
Phân quyền nhiều vai trò	Hạn chế	Có	Có	Có (2 tầng)
Quy trình duyệt tài khoản/tài liệu	Không	Phức tạp	Không	Có sẵn
Chat nhóm thời gian thực	Không	Không	Có	Có
Giao diện tiếng Việt	Một phần	Không	Không	Hoàn toàn
Chi phí	Freemium	Theo người dùng	Theo người dùng	Tự phát triển

Nguồn: tổng hợp của nhóm từ trang chủ các sản phẩm, năm 2026.

2.3.3. Hướng tiếp cận của đề tài

- Kế thừa các năng lực tiêu chuẩn: bảng Kanban trực quan, biểu đồ Gantt, danh sách công việc có lọc và sắp xếp;
- Bổ sung các nghiệp vụ đặc thù còn thiếu ở nền tảng thương mại: ràng buộc phụ thuộc công việc, quy trình duyệt tài khoản - thành viên - tài liệu;
- Tập trung vào cộng tác thời gian thực và thông báo tức thời;
- Giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt, tối giản và tối ưu cho cả máy tính lẫn thiết bị di động;
- Chú trọng an toàn thông tin ngay từ khâu thiết kế.

2.3.4. Kết luận

Việc nghiên cứu cơ sở lý thuyết về quản lý dự án, tìm hiểu các công nghệ web hiện đại và khảo sát các nền tảng hiện có giúp nhóm xác định các yếu tố cốt lõi cần có ở một hệ thống quản lý dự án: (1) tổ chức công việc theo cấu trúc phân cấp rõ ràng; (2)

hiển thị tiến độ trực quan qua nhiều góc nhìn; (3) cộng tác thời gian thực; (4) phân quyền và phê duyệt chặt chẽ; (5) báo cáo phục vụ ra quyết định. Đây là cơ sở để tiến hành phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống ở chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN

3.1. Nội dung thực hiện thực tập tốt nghiệp

3.1.1. Tổng quan về quy trình thực hiện

Trong quá trình thực tập, nhóm triển khai công việc xây dựng hệ thống theo một quy trình kỹ thuật cụ thể gồm các bước sau:

Khảo sát và phân tích yêu cầu: tìm hiểu quy trình quản lý dự án thực tế và khảo sát các nền tảng hiện có để rút ra tập chức năng cần thiết, xác định tác nhân và các yêu cầu chức năng, phi chức năng.

Thiết kế hệ thống: thiết kế kiến trúc ba tầng, xây dựng sơ đồ use case, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ và các nhóm API theo chuẩn REST.

Lập trình: xây dựng phần máy chủ với Node.js/Express/Prisma và phần máy khách với ReactJS/Redux; tích hợp kênh thời gian thực Socket.IO.

Kiểm thử và hoàn thiện: kiểm thử từng chức năng, rà soát lỗi nghiệp vụ và bảo mật qua nhiều vòng lặp, tối ưu giao diện và trải nghiệm người dùng.

3.1.2. Tổng quan về đề tài và các tác nhân

Hệ thống website quản lý dự án UMC được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp số hóa hoạt động quản lý công việc và cộng tác nhóm. Hệ thống được thiết kế với nhiều cấp phân quyền và các tác nhân sau:

Thành viên (người dùng): đăng ký, xác minh OTP và sau khi được duyệt sẽ đăng nhập; tạo và nhận công việc, cập nhật trạng thái trên bảng Kanban, tham gia thảo luận, đính kèm tài liệu, chấm công, theo dõi công việc được giao.

Trưởng dự án: thành viên tạo ra dự án, có thêm quyền quản lý trong phạm vi dự án như thêm/xóa thành viên trực tiếp, duyệt yêu cầu tham gia, duyệt tài liệu, đổi trạng thái công việc.

Quản trị viên: quản lý toàn bộ không gian làm việc - quản lý thành viên và vai trò, phòng ban, mọi dự án; duyệt tài khoản; xem nhật ký kiểm toán; quản lý thùng rác.

3.1.3. Sơ đồ use case

a) Sơ đồ use case tổng quát

[CHÈN HÌNH 3.1 - draw.io: 3 tác nhân (Thành viên, Trưởng dự án, Quản trị viên) nối với các use case: Đăng ký, Đăng nhập, Đăng xuất, Tạo dự án, Quản lý công việc, Cập nhật trạng thái, Thảo luận nhóm, Bình luận, Đính kèm tài liệu, Chấm công, Duyệt tài khoản, Duyệt tài liệu, Quản lý thành viên, Xem báo cáo, Nhật ký kiểm toán, Thùng rác]

[Hình vẽ: Sơ đồ use case tổng quát]

Hình 3.1: Sơ đồ use case tổng quát

b) Sơ đồ use case quản lý dự án

[CHÈN HÌNH 3.2 - draw.io: Trưởng dự án/Quản trị viên - "Quản lý dự án" với extend: Tạo dự án, Sửa dự án, Xóa dự án, Quản lý thành viên dự án, Quản lý giai đoạn]

[Hình vẽ: Sơ đồ use case quản lý dự án]

Hình 3.2: Sơ đồ use case quản lý dự án

c) Sơ đồ use case quản lý công việc

[CHÈN HÌNH 3.3 - draw.io: Thành viên - "Quản lý công việc" với extend: Tạo công việc, Sửa công việc, Xóa công việc, Cập nhật trạng thái, Quản lý việc con, Thiết lập phụ thuộc]

[Hình vẽ: Sơ đồ use case quản lý công việc]

Hình 3.3: Sơ đồ use case quản lý công việc

d) Sơ đồ use case cộng tác và thảo luận

[CHÈN HÌNH 3.4 - draw.io: Thành viên - "Cộng tác" với extend: Thảo luận nhóm, Bình luận công việc, Nhắc tên, Nhận thông báo, Gửi yêu cầu tham gia]

[Hình vẽ: Sơ đồ use case cộng tác và thảo luận]

Hình 3.4: Sơ đồ use case cộng tác và thảo luận

e) Sơ đồ use case quản lý tài liệu

[CHÈN HÌNH 3.5 - draw.io: Thành viên & Trưởng dự án - "Quản lý tài liệu" với extend: Tải tài liệu, Duyệt tài liệu (Đạt/Chưa đạt), Xóa tài liệu]



Hình 3.5: Sơ đồ use case quản lý tài liệu

f) Sơ đồ use case chức năng hệ thống

[CHÈN HÌNH 3.6 - draw.io: Thành viên & Quản trị viên nối với: Đăng ký, Đăng nhập, Đăng xuất]



Hình 3.6: Sơ đồ use case chức năng hệ thống

g) Sơ đồ use case báo cáo và thống kê

[CHÈN HÌNH 3.7 - draw.io: Quản trị viên - "Báo cáo thống kê" với extend: Thống kê trạng thái công việc, Báo cáo giờ làm, Xuất Excel/PDF, Phân tích AI, Nhật ký kiểm toán]



Hình 3.7: Sơ đồ use case báo cáo và thống kê

3.1.4. Mô tả use case

Use case Đăng nhập

Bảng 3.1: Usecase Đăng nhập

Tác nhân	Thành viên, Trưởng dự án, Quản trị viên
Mô tả	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng theo vai trò
Tiền điều kiện	Tài khoản đã đăng ký, đã xác minh email và được quản trị viên duyệt
Luồng chính	1. Tác nhân chọn chức năng đăng nhập. 2. Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập. 3. Tác nhân nhập email và mật khẩu. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin, xác minh trạng thái tài khoản. 5. Hệ thống cấp JWT và hiển thị giao diện tương ứng với vai trò.
Luồng phụ	4a. Sai mật khẩu → thông báo "Mật khẩu không đúng". 4b. Chưa xác minh email → chuyển sang màn hình nhập OTP. 4c. Chưa được duyệt → thông báo "Tài khoản đang chờ quản

trị viên duyệt".

Use case Đăng ký

Bảng 3.2: Usecase Đăng ký

Tác nhân	Thành viên (khách)
Mô tả	Cho phép người dùng tạo tài khoản mới và xác minh email qua OTP
Tiền điều kiện	Email chưa được đăng ký
Luồng chính	1. Tác nhân chọn chức năng Đăng ký. 2. Hệ thống hiển thị giao diện đăng ký. 3. Tác nhân nhập họ tên, email, mật khẩu. 4. Hệ thống kiểm tra định dạng và tính duy nhất của email; bấm mật khẩu; gửi mã OTP. 5. Tác nhân nhập OTP; hệ thống xác minh và đánh dấu tài khoản chờ duyệt. 6. Hệ thống thông báo đăng ký thành công.
Luồng phụ	4a. Email đã tồn tại → thông báo lỗi. 5a. OTP sai hoặc hết hạn → cho phép gửi lại mã.

Use case Tạo dự án

Bảng 3.3: Usecase Tạo dự án

Tác nhân	Thành viên (trở thành trưởng dự án)
Mô tả	Cho phép người dùng tạo một dự án mới trong không gian làm việc
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập và là thành viên không gian làm việc
Luồng chính	1. Tác nhân chọn chức năng Tạo dự án. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu tạo dự án. 3. Tác nhân nhập tên, phòng ban (bắt buộc), độ ưu tiên, mốc thời gian, chọn thành viên. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu (ngày bắt đầu không ở quá khứ). 5. Hệ thống lưu dự án, gán người tạo làm trưởng dự án và ghi nhật ký.
Luồng phụ	4a. Thiếu phòng ban → thông báo "Vui lòng chọn phòng ban". 4b. Ngày bắt đầu ở quá khứ → thông báo lỗi.

Use case Quản lý công việc

Bảng 3.4: Usecase Quản lý công việc

Tác nhân	Thành viên dự án, Trưởng dự án
Mô tả	Cho phép thêm mới, chỉnh sửa, xóa công việc và thiết lập phụ thuộc
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập và là thành viên dự án
Luồng chính	1. Tác nhân chọn dự án và chức năng Quản lý công việc. 2. Hệ thống hiển thị danh sách công việc. 3. Tác nhân thực hiện: Thêm (nhập tiêu đề, loại, ưu tiên, người thực hiện, hạn chót), Sửa, Xóa, hoặc Thiết lập phụ thuộc. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, lưu và phát sự kiện thời gian thực tới các thành viên đang mở dự án.
Luồng phụ	3a. Tiêu đề rỗng → thông báo lỗi. 3b. Hạn công việc sau ngày kết thúc dự án → thông báo lỗi. 3c. Phụ thuộc tạo thành vòng lặp → từ chối kèm thông báo.

Use case Cập nhật trạng thái công việc

Bảng 3.5: Usecase Cập nhật trạng thái công việc

Tác nhân	Người được giao việc, Trưởng dự án, Quản lý
Mô tả	Cho phép kéo - thả công việc giữa các cột trạng thái trên bảng Kanban
Tiền điều kiện	Có quyền đổi trạng thái công việc
Luồng chính	1. Tác nhân kéo thẻ công việc sang cột trạng thái mới. 2. Hệ thống cập nhật trạng thái, tính lại tiến độ dự án. 3. Nếu đạt 100% công việc DONE, dự án tự chuyển sang Hoàn thành. 4. Hệ thống phát sự kiện tới mọi thành viên đang mở dự án.
Luồng phụ	1a. Chuyển sang DONE khi công việc tiên quyết chưa xong → từ chối, liệt kê công việc đang chặn. 1b. Không đủ quyền → giao diện tự hoàn tác thao tác kéo và báo lỗi.

Use case Thảo luận nhóm dự án

Bảng 3.6: Usecase Thảo luận nhóm dự án

Tác nhân	Thành viên dự án
Mô tả	Cho phép các thành viên trao đổi theo thời gian thực trong kênh thảo luận của dự án
Tiền điều kiện	Là thành viên của dự án
Luồng chính	1. Tác nhân mở thẻ Thảo luận của dự án.

	2. Tác nhân nhập nội dung (có thể đính kèm tệp, nhắc tên bằng @). 3. Hệ thống lưu tin nhắn và phát sự kiện tới mọi thành viên đang mở dự án. 4. Người được nhắc tên nhận thông báo trong ứng dụng và qua email.
Luồng phụ	2a. Nội dung rỗng và không có tệp → không gửi. 1a. Bấm "Tải tin cũ hơn" → tải trang tin nhắn cũ (30 tin/lần).

Use case Duyệt tài liệu

Bảng 3.7: Usecase Duyệt tài liệu

Tác nhân	Quản trị viên, Trưởng dự án
Mô tả	Cho phép đánh giá tài liệu do thành viên nộp là Đạt hoặc Chưa đạt kèm ghi chú
Tiền điều kiện	Tồn tại tài liệu ở trạng thái Chờ duyệt
Luồng chính	1. Tác nhân mở thẻ Tài liệu của dự án. 2. Tác nhân xem tài liệu, chọn Đạt hoặc Chưa đạt và nhập ghi chú. 3. Hệ thống cập nhật trạng thái, ghi nhận người duyệt và thời điểm. 4. Hệ thống thông báo kết quả cho người nộp.
Luồng phụ	2a. Chưa đạt → người nộp nhận thông báo kèm ghi chú và nộp lại tài liệu mới.

Use case Duyệt tài khoản

Bảng 3.8: Usecase Duyệt tài khoản

Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Cho phép quản trị viên phê duyệt hoặc từ chối tài khoản đã xác minh email nhưng chưa được cấp quyền đăng nhập
Tiền điều kiện	Tồn tại tài khoản đã xác minh email, ở trạng thái chờ duyệt
Luồng chính	1. Quản trị viên mở trang Duyệt tài khoản. 2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản chờ duyệt (họ tên, email, thời điểm đăng ký). 3. Quản trị viên chọn Duyệt cho một tài khoản. 4. Hệ thống chuyển tài khoản sang trạng thái hoạt động và gỡ khỏi danh sách chờ.
Luồng phụ	3a. Quản trị viên chọn Từ chối → hệ thống xóa vĩnh viễn tài khoản chưa duyệt (không xóa được tài khoản đã hoạt động).

Use case Quản lý thành viên không gian làm việc

Bảng 3.9: Usecase Quản lý thành viên không gian làm việc

Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Mời thành viên bằng email, đổi vai trò hoặc gỡ thành viên khỏi không gian làm việc
Tiền điều kiện	Là quản trị viên (chủ sở hữu) của không gian làm việc
Luồng chính	1. Quản trị viên mở trang Nhóm, chọn Mời thành viên. 2. Nhập email và chọn vai trò (Quản lý/Thành viên/Người xem). 3. Hệ thống kiểm tra email đã có tài khoản, thêm vào danh sách thành viên. 4. Người được mời nhận thông báo.
Luồng phụ	2a. Chọn vai trò Quản trị viên → hệ thống từ chối vì mỗi không gian làm việc chỉ có một quản trị viên duy nhất. 3a. Email chưa có tài khoản → thông báo yêu cầu đăng ký trước.

Use case Chấm công (ghi nhật ký giờ làm)

Bảng 3.10: Usecase Chấm công

Tác nhân	Thành viên dự án
Mô tả	Ghi nhận số giờ đã thực hiện cho một công việc, phục vụ tổng hợp báo cáo và tính chi phí nhân công
Tiền điều kiện	Là thành viên của dự án chứa công việc
Luồng chính	1. Tác nhân mở trang chi tiết công việc, chọn khối Chấm công. 2. Nhập số giờ, số phút, ghi chú và ngày làm việc. 3. Hệ thống lưu bản ghi, cộng dồn vào tổng thời gian của công việc. 4. Hệ thống tính chi phí bằng số giờ nhân đơn giá của người ghi (nếu đơn giá đã thiết lập).
Luồng phụ	2a. Số giờ và số phút đều bằng không → thông báo lỗi, không lưu. 1a. Chỉ chủ bản ghi được xóa nhật ký giờ làm của chính mình.

Use case Nhắc tên và nhận thông báo

Bảng 3.11: Usecase Nhắc tên và nhận thông báo

Tác nhân	Thành viên dự án
Mô tả	Nhắc một thành viên cụ thể trong bình luận hoặc tin nhắn bằng

	ký hiệu @, người được nhắc nhận thông báo tức thời
Tiền điều kiện	Là thành viên của dự án
Luồng chính	1. Tác nhân gõ ký tự @ trong ô bình luận hoặc ô nhắn tin. 2. Hệ thống hiển thị danh sách gợi ý thành viên dự án, lọc dần theo ký tự tiếp theo. 3. Tác nhân chọn một thành viên; hệ thống chèn địa chỉ email của người đó vào nội dung. 4. Sau khi gửi, hệ thống quét nội dung, tìm các địa chỉ email khớp với thành viên dự án và gửi thông báo trong ứng dụng kèm thư điện tử cho từng người được nhắc.
Luồng phụ	2a. Không có thành viên khớp từ khóa → không hiển thị gợi ý.

Use case Khôi phục dữ liệu từ thùng rác

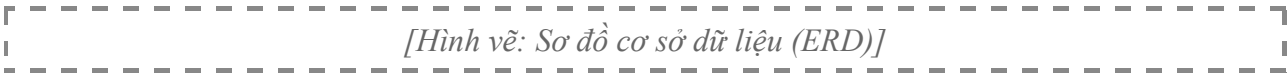
Bảng 3.12: Usecase Khôi phục dữ liệu từ thùng rác

Tác nhân	Quản trị viên, Quản lý
Mô tả	Khôi phục hoặc xóa vĩnh viễn dự án/công việc đã bị xóa mềm
Tiền điều kiện	Tồn tại dự án hoặc công việc đã bị xóa (còn trong thời hạn lưu trữ 30 ngày)
Luồng chính	1. Tác nhân mở trang Thùng rác. 2. Hệ thống hiển thị hai danh sách: dự án đã xóa và công việc đã xóa, kèm thời điểm xóa. 3. Tác nhân chọn Khôi phục cho một mục. 4. Hệ thống gỡ dấu xóa mềm, dữ liệu trở lại nguyên vẹn ở nơi cũ.
Luồng phụ	3a. Tác nhân chọn Xóa vĩnh viễn → hệ thống xóa hẳn khỏi cơ sở dữ liệu, không thể hoàn tác. 1a. Mục quá 30 ngày trong thùng rác sẽ tự động bị xóa vĩnh viễn bởi tiến trình nền chạy định kỳ mỗi 24 giờ.

3.1.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được xây dựng trên PostgreSQL, gồm 18 bảng chính tổ chức theo cấu trúc phân tầng: người dùng tham gia không gian làm việc thông qua bảng thành viên có vai trò; không gian làm việc chứa phòng ban và dự án; dự án chứa giai đoạn, công việc, tin nhắn nhóm, tệp và yêu cầu tham gia; công việc chứa việc con, bình luận, chấm công, tệp đính kèm và các quan hệ phụ thuộc. Sơ đồ thực thể - quan hệ được thể hiện ở Hình 3.8.

[CHÈN HÌNH 3.8 - Sơ đồ ERD: sinh nhanh bằng prisma-erd-generator từ schema.prisma, hoặc vẽ draw.io các bảng dưới đây với quan hệ 1-nhiều]



Hình 3.8: Sơ đồ cơ sở dữ liệu (ERD)

Bảng 3.13: Bảng User

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Khóa	Chú thích
1	id	String (UUID)	Khóa chính	Định danh người dùng
2	name	String		Họ và tên
3	email	String	Duy nhất	Địa chỉ email đăng nhập
4	password	String		Mật khẩu (đã băm bcrypt)
5	image	String		Ảnh đại diện
6	emailVerified	Boolean		Đã xác minh email chưa
7	approved	Boolean		Đã được quản trị viên duyệt chưa
8	otpCode	String		Mã OTP xác minh email
9	resetToken	String		Token đặt lại mật khẩu (băm)
10	createdAt	DateTime		Thời điểm tạo

Bảng 3.14: Bảng Workspace và WorkspaceMember

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Khóa	Chú thích
1	id	String (UUID)	Khóa chính	Định danh không gian làm việc
2	name	String		Tên không gian làm việc
3	ownerId	String	Khóa ngoại	Chủ sở hữu (User)
4	userId	String	Khóa ngoại	Thành viên (WorkspaceMember)
5	workspaceId	String	Khóa ngoại	Không gian làm việc
6	role	Enum		Vai trò: ADMIN/MANAGER/MEMBER/VIEWER

Bảng 3.15: Bảng Project

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Khóa	Chú thích
1	id	String (UUID)	Khóa chính	Định danh dự án
2	name	String		Tên dự án
3	priority	Enum		Độ ưu tiên: LOW/MEDIUM/HIGH
4	status	Enum		PLANNING/ACTIVE/ON_HOLD/COMPLETED/CANCELLED
5	start_date	DateTime		Ngày bắt đầu
6	end_date	DateTime		Ngày kết thúc
7	team_lead	String	Khóa ngoại	Trưởng dự án (User)
8	workspaceId	String	Khóa ngoại	Không gian làm việc
9	departmentId	String	Khóa ngoại	Phòng ban
10	progress	Int		Tiến độ % (tự tính)
11	budget	Float		Ngân sách dự án (VNĐ)
12	deletedAt	DateTime		Dấu xóa mềm (thùng rác)

Bảng 3.16: Bảng Task

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Khóa	Chú thích
1	id	String (UUID)	Khóa chính	Định danh công việc
2	projectId	String	Khóa ngoại	Dự án chứa công việc
3	title	String		Tiêu đề công việc
4	status	Enum		TODO/IN_PROGRESS/REVIEW/DONE
5	type	Enum		TASK/BUG/FEATURE/IMPROVEMENT/OTHER
6	priority	Enum		Độ ưu tiên
7	assigneeId	String	Khóa ngoại	Người thực hiện (User)
8	phaseId	String	Khóa ngoại	Giai đoạn
9	due_date	DateTime		Hạn chót

10	labels	String[]	Nhãn tự do, tối đa 10 nhãn
11	autoStatus	Boolean	Bật tự động chuyển trạng thái theo thời gian
12	statusPlan	Json	Kế hoạch số ngày mỗi trạng thái (rỗng = chia mặc định)
13	deletedAt	DateTime	Dấu xóa mềm

Bảng 3.17: Bảng Comment

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Khóa	Chú thích
1	id	String (UUID)	Khóa chính	Định danh bình luận
2	content	String		Nội dung bình luận
3	userId	String	Khóa ngoại	Người bình luận
4	taskId	String	Khóa ngoại	Công việc được bình luận
5	createdAt	DateTime		Thời điểm bình luận

Bảng 3.18: Bảng File

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Khóa	Chú thích
1	id	String (UUID)	Khóa chính	Định danh tệp
2	projectId	String	Khóa ngoại	Dự án
3	taskId	String	Khóa ngoại	Công việc (nếu đính kèm)
4	uploadedBy	String	Khóa ngoại	Người tải lên
5	fileName	String		Tên tệp
6	fileUrl	String		Đường dẫn tệp
7	reviewStatus	Enum		PENDING/APPROVED/REJECTED
8	reviewNote	String		Ghi chú đánh giá

Bảng 3.19: Bảng Notification

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Khóa	Chú thích
1	id	String (UUID)	Khóa chính	Định danh thông báo
2	userId	String	Khóa ngoại	Người nhận
3	title	String		Tiêu đề thông báo
4	message	String		Nội dung thông báo
5	isRead	Boolean		Đã đọc chưa
6	createdAt	DateTime		Thời điểm tạo

Bảng 3.20: Bảng Department (Phòng ban)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Khóa	Chú thích
1	id	String (UUID)	Khóa chính	Định danh phòng ban
2	name	String	Duy nhất trong workspace	Tên phòng ban
3	workspaceId	String	Khóa ngoại	Không gian làm việc

Bảng 3.21: Bảng Phase (Giai đoạn)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Khóa	Chú thích
1	id	String (UUID)	Khóa chính	Định danh giai đoạn
2	projectId	String	Khóa ngoại	Dự án chứa giai đoạn
3	name	String		Tên giai đoạn
4	order	Int		Thứ tự hiển thị
5	startDate	DateTime		Ngày bắt đầu (bắt buộc)
6	endDate	DateTime		Ngày kết thúc (bắt buộc)
7	assigneeId	String	Khóa ngoại	Người phụ trách giai đoạn

Bảng 3.22: Bảng Subtask (Việc con)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Khóa	Chú thích
1	id	String (UUID)	Khóa chính	Định danh việc con
2	taskId	String	Khóa ngoại	Công việc cha
3	title	String		Nội dung việc con
4	done	Boolean		Đã hoàn thành chưa

Bảng 3.23: Bảng TimeLog (Chấm công)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Khóa	Chú thích
1	id	String (UUID)	Khóa chính	Định danh bản ghi
2	taskId	String	Khóa ngoại	Công việc được chấm công
3	userId	String	Khóa ngoại	Người ghi nhận
4	minutes	Int		Số phút đã làm
5	note	String		Ghi chú
6	workDate	DateTime		Ngày làm việc

Bảng 3.24: Bảng TaskDependency (Phụ thuộc công việc)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Khóa	Chú thích
1	id	String (UUID)	Khóa chính	Định danh quan hệ phụ thuộc
2	taskId	String	Khóa ngoại	Công việc phụ thuộc
3	dependsOnId	String	Khóa ngoại	Công việc tiên quyết (phải xong trước)

Bảng 3.25: Bảng ProjectMessage (Tin nhắn nhóm)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Khóa	Chú thích
1	id	String (UUID)	Khóa chính	Định danh tin nhắn

2	projectId	String	Khóa ngoại	Dự án chứa kênh trò chuyện
3	userId	String	Khóa ngoại	Người gửi
4	content	String		Nội dung tin nhắn
5	fileUrl	String		Đường dẫn tệp đính kèm (nếu có)

Bảng 3.26: Bảng ProjectMemberRequest (Yêu cầu tham gia dự án)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Khóa	Chú thích
1	id	String (UUID)	Khóa chính	Định danh yêu cầu
2	projectId	String	Khóa ngoại	Dự án muốn tham gia
3	userId	String	Khóa ngoại	Người xin tham gia
4	status	Enum		PENDING/APPROVED/REJECTED
5	note	String		Ghi chú lý do từ chối

Bảng 3.27: Bảng Activity (Dòng hoạt động)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Khóa	Chú thích
1	id	String (UUID)	Khóa chính	Định danh hoạt động
2	workspaceId	String	Khóa ngoại	Không gian làm việc
3	userId	String	Khóa ngoại	Người thực hiện
4	action	String		Mô tả hành động (ví dụ: "đã tạo công việc...")
5	entityType	String		Loại đối tượng bị tác động

Bảng 3.28: Bảng AuditLog (Nhật ký kiểm toán)

STT	Tên	Kiểu dữ liệu	Khóa	Chú thích
1	id	String (UUID)	Khóa chính	Định danh bản ghi kiểm toán

2	workspaceId	String	Khóa ngoại	Không gian làm việc
3	userId	String	Khóa ngoại	Người thực hiện thao tác
4	action	Enum		CREATE/UPDATE/DELETE/RESTORE
5	entityType	String		Loại đối tượng (PROJECT/TASK/...)
6	entityName	String		Tên để đọc của đối tượng
7	changes	Json		Giá trị trước - sau của từng trường thay đổi

Tổng cộng hệ thống có 18 bảng dữ liệu như trình bày ở trên. Các khóa ngoại trỏ đến người dùng (ví dụ assigneeId của Task, userId của TimeLog) đều được thiết lập ở chế độ SetNull khi bản ghi cha bị xóa, bảo đảm dữ liệu nghiệp vụ không mất theo khi một tài khoản người dùng bị gỡ khỏi hệ thống; ngược lại, các quan hệ sở hữu chặt (ví dụ Task thuộc Project, Comment thuộc Task) dùng chế độ xóa dây chuyền (Cascade) để tránh dữ liệu mồ côi.

3.1.6. Các giao diện của hệ thống

a) Giao diện đăng nhập

Giao diện đăng nhập xác thực tài khoản trước khi truy cập hệ thống, gồm hai trường: email và mật khẩu. Khi nhấn Đăng nhập, hệ thống kiểm tra dữ liệu: nếu hợp lệ cấp JWT và điều hướng vào giao diện theo vai trò; nếu không hợp lệ hiển thị thông báo lỗi. Giao diện có liên kết "Quên mật khẩu?" để khôi phục truy cập.

[CHÈN HÌNH: chụp màn hình trang đăng nhập của hệ thống UMC]

Hình 3.9: Giao diện đăng nhập

b) Giao diện đăng ký và xác minh OTP

Giao diện đăng ký cho phép tạo tài khoản với họ tên, email và mật khẩu. Sau khi gửi, hệ thống gửi mã OTP sáu chữ số đến email; người dùng nhập OTP để xác minh. Tài khoản sau xác minh ở trạng thái chờ và chỉ đăng nhập được sau khi quản trị viên duyệt.

[CHÈN HÌNH: ghép 2 ảnh - form đăng ký và form nhập OTP]

Hình 3.10: Giao diện đăng ký và xác minh OTP

c) Giao diện duyệt tài khoản của quản trị viên

Giao diện hiển thị danh sách tài khoản đã xác minh email nhưng chưa được duyệt. Quản trị viên xem thông tin và chọn Duyệt hoặc Từ chối, giúp doanh nghiệp kiểm soát người được phép truy cập.

[CHÈN HÌNH: trang duyệt tài khoản với danh sách chờ và nút Duyệt/Từ chối]

Hình 3.11: Giao diện duyệt tài khoản của quản trị viên

d) Giao diện bảng điều khiển (Dashboard)

Bảng điều khiển hiển thị các thẻ thống kê nhanh (số dự án, số công việc, tiến độ trung bình), biểu đồ tiến độ theo phòng ban, dòng hoạt động cập nhật thời gian thực và nút xuất báo cáo, giúp lãnh đạo nắm bắt tình hình chung nhanh chóng.

[CHÈN HÌNH: Dashboard với thẻ thống kê, biểu đồ phòng ban, dòng hoạt động]

Hình 3.12: Giao diện bảng điều khiển (Dashboard)

e) Giao diện danh sách dự án

Giao diện hiển thị toàn bộ dự án dưới dạng lưới thẻ, mỗi thẻ thể hiện tên, phòng ban, độ ưu tiên, thanh tiến độ và số thành viên; hỗ trợ lọc theo phòng ban. Trang chi tiết dự án được tổ chức thành các thẻ: Công việc, Kanban, Lịch, Timeline, Phân tích, Tài liệu, Thảo luận và Cài đặt.

[CHÈN HÌNH: trang Dự án với lưới thẻ và bộ lọc phòng ban]

Hình 3.13: Giao diện danh sách dự án

f) Giao diện bảng Kanban

Bảng Kanban tổ chức công việc thành bốn cột theo trạng thái: Chờ làm, Đang làm, Review và Hoàn thành. Người dùng kéo - thả thẻ giữa các cột để đổi trạng thái; mọi thay đổi đồng bộ tức thời đến các thành viên khác đang mở dự án.

[CHÈN HÌNH: bảng Kanban 4 cột đang kéo một thẻ công việc]

Hình 3.14: Giao diện bảng Kanban

g) Giao diện biểu đồ Gantt

Biểu đồ Gantt biểu diễn các công việc dưới dạng thanh ngang trên trục thời gian, có lưới mốc theo tuần, đường "hôm nay" đánh dấu thời điểm hiện tại và viền cảnh báo cho công việc quá hạn.

[CHÈN HÌNH: thẻ Timeline - biểu đồ Gantt với chú thích và đường hôm nay]

Hình 3.15: Giao diện biểu đồ Gantt

h) Giao diện chi tiết công việc

Giao diện chi tiết công việc hiển thị đầy đủ thông tin của công việc và tích hợp các khối: danh sách việc con, khối phụ thuộc công việc (hiển thị việc cần hoàn thành trước và việc đang bị chặn), khối chấm công và khu thảo luận bình luận.

[CHÈN HÌNH: trang chi tiết công việc - khối việc con, phụ thuộc, chấm công]

Hình 3.16: Giao diện chi tiết công việc

i) Giao diện thảo luận nhóm dự án

Kênh thảo luận nhóm theo thời gian thực của từng dự án; hỗ trợ đính kèm tệp, nhắc tên bằng @, tải tin nhắn cũ theo trang và tóm tắt nội dung bằng trí tuệ nhân tạo.

[CHÈN HÌNH: thẻ Thảo luận với tin nhắn nhiều người, tệp đính kèm, nút Tóm tắt AI]

Hình 3.17: Giao diện thảo luận nhóm dự án

j) Giao diện quản lý và duyệt tài liệu

Giao diện hiển thị các tệp theo dự án hoặc công việc kèm huy hiệu trạng thái duyệt; quản trị viên hoặc trưởng dự án đánh giá Đạt/Chưa đạt kèm ghi chú. Hệ thống lọc loại tệp an toàn và giới hạn kích thước.

[CHÈN HÌNH: thẻ Tài liệu với huy hiệu trạng thái và nút Đạt/Chưa đạt]

Hình 3.18: Giao diện quản lý và duyệt tài liệu

k) Giao diện phân tích và báo cáo dự án

Giao diện tổng hợp dữ liệu dự án qua các biểu đồ (thẻ chỉ số, biểu đồ cột theo trạng thái, biểu đồ tròn theo loại, biểu đồ burndown, bảng giờ làm), cung cấp ba nút xuất báo cáo Excel/PDF/CSV và nút "Phân tích AI" phân tích rủi ro trễ hạn.

[CHÈN HÌNH: trang Phân tích với các biểu đồ và nút xuất báo cáo]

Hình 3.19: Giao diện phân tích và báo cáo dự án

l) Giao diện thùng rác

Giao diện thùng rác (dành cho quản trị viên và quản lý) liệt kê các dự án và công việc đã xóa kèm thời điểm, cho phép khôi phục hoặc xóa vĩnh viễn; một tiến trình nền tự động xóa vĩnh viễn các mục quá 30 ngày.

[CHÈN HÌNH: trang Thùng rác với danh sách mục đã xóa và nút khôi phục]

Hình 3.20: Giao diện thùng rác

3.1.7. Kiến trúc phân quyền hai tầng

Vì hệ thống phục vụ nhiều tổ chức trên cùng một cơ sở dữ liệu, cơ chế phân quyền được thiết kế thành hai tầng kiểm tra độc lập, thực thi ở lớp phần mềm trung gian (middleware) của máy chủ - nghĩa là kiểm tra trước khi bất kỳ hàm nghiệp vụ nào chạm vào dữ liệu.

Tầng thứ nhất xác định người gọi có phải thành viên của không gian làm việc chứa tài nguyên hay không, và vai trò có đủ điều kiện không. Điểm đáng chú ý là khả năng suy luận ngược: một yêu cầu có thể chỉ mang mã của một bình luận hoặc một bản ghi chấm công, middleware sẽ tự truy ngược qua các quan hệ (bình luận → công việc → dự án → không gian làm việc) để xác định đúng phạm vi cần kiểm tra, tránh phải lặp lại logic này ở từng hàm xử lý. Tầng này cũng thực thi quy tắc "Người xem chỉ đọc": mọi yêu cầu không phải truy vấn đọc của vai trò Người xem đều bị từ chối ngay tại đây.

Tầng thứ hai kiểm tra hẹp hơn: trong phạm vi không gian làm việc đã xác nhận ở tầng một, người gọi có phải là thành viên của chính dự án chứa tài nguyên hay không - nhằm ngăn một thành viên hợp lệ của tổ chức tự ý sửa dữ liệu của một dự án mà mình không tham gia. Quản trị viên, quản lý và trưởng dự án được miễn kiểm tra ở tầng này vì bản chất vai trò của họ vốn quản lý xuyên suốt nhiều dự án.

Bảng 3.29: Ma trận phân quyền theo vai trò

Thao tác	Quản trị viên	Quản lý	Trưởng dự án	Thành viên	Người xem
----------	---------------	---------	--------------	------------	-----------

Quản lý thành viên, vai trò không gian làm việc	Có	Không	Không	Không	Không
Duyệt tài khoản đăng ký	Có	Không	Không	Không	Không
Tạo, xóa dự án	Có	Có	Không	Không	Không
Sửa thông tin dự án	Có	Không	Có	Không	Không
Tạo công việc	Có	Có	Có	Tùy chính sách	Không
Đổi trạng thái công việc	Có	Có	Có	Người được giao	Không
Xóa công việc	Có	Không	Không	Không	Không
Duyệt tài liệu	Có	Không	Có	Không	Không
Xem nhật ký kiểm toán, thùng rác	Có	Thùng rác	Không	Không	Không
Xem dữ liệu dự án	Có	Có	Có	Có	Có

Nguồn: tổng hợp từ thiết kế phân quyền của hệ thống.

3.1.8. Một số kỹ thuật xử lý nghiệp vụ đáng chú ý

a) Tự động chuyển trạng thái công việc theo thời gian. Với các công việc bật chế độ này, quãng thời gian từ lúc tạo đến hạn chót được chia thành bốn khoảng tương ứng bốn trạng thái Chờ làm - Đang làm - Review - Hoàn thành. Cách chia mặc định là chia đều; khi tổng số ngày không chia hết cho bốn, phần dư được ưu tiên dồn cho khoảng Đang làm rồi đến Review - hai giai đoạn tiêu tốn nhiều công sức nhất trong thực tế. Người quản lý có thể chỉnh tay số ngày của từng khoảng. Một tiến trình nền chạy mỗi giờ sẽ đối chiếu thời điểm hiện tại với các mốc đã tính theo tỷ lệ và chỉ tiến, không lùi trạng thái - tối đa đến Review; trạng thái Hoàn thành không bao giờ do máy tự đặt mà luôn cần con người xác nhận. Mốc mở đầu của khoảng Hoàn thành trở thành điều kiện chặn: yêu cầu đánh dấu hoàn thành trước mốc này sẽ bị từ chối, tránh tình huống phi lý như dự án còn dài mà đã báo cáo xong sớm.

b) Kiểm tra chu trình trong quan hệ phụ thuộc công việc. Khi thêm một quan hệ phụ thuộc mới, hệ thống thực hiện thuật toán duyệt theo bề rộng (BFS) xuất phát từ công việc tiên quyết được đề xuất, đi theo chiều các quan hệ phụ thuộc đã có; nếu trong quá trình duyệt gặp lại công việc gốc, nghĩa là việc thêm quan hệ mới sẽ tạo thành vòng lặp (ví dụ A phụ thuộc B, B phụ thuộc C, C lại phụ thuộc A) và yêu cầu bị từ chối ngay tại tầng máy chủ.

c) Tự tính và tự đồng bộ tiến độ dự án. Tiến độ dự án là trường chỉ đọc từ phía người dùng: mỗi khi có công việc được tạo, đổi trạng thái, xóa hoặc khôi phục, hệ thống tính lại tỷ lệ phần trăm công việc ở trạng thái Hoàn thành trên tổng số công việc còn hiệu lực (loại trừ các bản ghi trong thùng rác) rồi lưu xuống và phát sự kiện thời gian thực cho mọi thành viên đang mở dự án. Khi tiến độ đạt 100%, dự án đang hoạt động tự động chuyển sang trạng thái Hoàn thành; ngược lại nếu tiến độ tụt xuống dưới 100% (ví dụ có công việc mới được thêm vào sau khi dự án đã báo hoàn thành), dự án tự mở lại. Người dùng không thể tự tay đặt trạng thái Hoàn thành cho dự án khi tiến độ chưa đạt 100%.

3.2. Phân tích, đánh giá đề tài

3.2.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình thực tập, nhóm đã hoàn thành một hệ thống quản lý dự án và cộng tác nhóm hoàn chỉnh với đầy đủ các phân hệ theo thiết kế. Hệ thống bao phủ trọn vòng đời quản lý dự án: từ tổ chức không gian làm việc, phòng ban, dự án, giai đoạn đến quản lý công việc với bốn chế độ xem (danh sách, Kanban, lịch, Gantt), việc con, ràng buộc phụ thuộc, chấm công và tiến độ tự động. Các quy trình phê duyệt đặc thù (tài khoản, thành viên dự án, tài liệu) được tích hợp sẵn. Hệ thống vận hành ổn định trên nền tảng React - Node.js - PostgreSQL với kênh thời gian thực Socket.IO, được kiểm chứng bằng bộ kiểm thử tích hợp tự động.

3.2.2. Đánh giá ưu điểm và hạn chế

Ưu điểm: hệ thống có nghiệp vụ sâu với ràng buộc phụ thuộc công việc, tiến độ tự tính và tự đồng bộ trạng thái, ba quy trình phê duyệt và nhật ký kiểm toán chi tiết. Bảo mật được đầu tư có hệ thống qua cơ chế phân quyền hai tầng và chuẩn hóa dữ liệu phản hồi. Trải nghiệm thời gian thực nhất quán trên mọi phân hệ. Giao diện tiếng Việt, hỗ trợ chế độ sáng - tối và thích ứng thiết bị.

Hạn chế: danh sách không gian làm việc được nạp đầy đủ trong một lần khi đăng nhập, sẽ chậm khi dữ liệu rất lớn; bộ kiểm thử mới tập trung ở tầng API, chưa có kiểm thử giao diện tự động và kiểm thử tải; hệ thống chưa hỗ trợ đa ngôn ngữ; các tính năng trí tuệ nhân tạo phụ thuộc hạn mức dịch vụ bên ngoài.

3.2.3. Kết quả kiểm thử

Hệ thống được kiểm thử bằng bộ kiểm thử tích hợp tự động viết trên nền Vitest kết hợp Supertest, gọi trực tiếp vào ứng dụng Express trên cơ sở dữ liệu thật, theo mẫu chuẩn bị dữ liệu - thực thi - dọn dẹp. Mười chín kịch bản kiểm thử được xây dựng, bao phủ ba nhóm hành vi trọng yếu: nhóm xác thực (đăng ký với mật khẩu yếu bị từ chối, xác minh OTP, đăng nhập khi chưa được duyệt bị chặn với mã lỗi 403, đăng nhập sai mật khẩu bị chặn); nhóm phân quyền (truy cập không có token bị chặn với mã lỗi 401, thành viên thường gọi endpoint quản trị bị chặn với mã lỗi 403, người ngoài không gian làm việc không thấy được dữ liệu bên trong, vai trò Người xem gửi yêu cầu ghi dữ liệu bị chặn); và nhóm nghiệp vụ (tạo công việc thiếu trường bắt buộc bị từ chối, đổi trạng thái vượt quyền bị chặn, đánh dấu hoàn thành khi còn công việc tiên quyết bị chặn, tiến độ dự án tính đúng sau khi hoàn thành công việc, xóa mềm đưa dữ liệu vào thùng rác và khôi phục lại được). Tại lần chạy cuối cùng, toàn bộ 19/19 kịch bản đều đạt kết quả mong đợi.

Bên cạnh kiểm thử tự động, nhóm còn thực hiện kiểm thử thủ công theo kịch bản trên giao diện với các trường hợp tiêu biểu: đăng ký rồi thử đăng nhập ngay khi chưa được duyệt (bị chặn đúng như thiết kế); mở đồng thời hai trình duyệt cùng một dự án, một bên tạo công việc và quan sát bên kia nhận được ngay không cần tải lại trang; thử tạo vòng lặp phụ thuộc giữa ba công việc (bị từ chối); xóa một dự án rồi vào thùng rác khôi phục lại (dữ liệu trở về nguyên vẹn); và thử thao tác vượt quyền bằng tài khoản vai trò Người xem (đều bị khóa ở cả giao diện lẫn khi gọi thẳng vào API).

3.3. Giải pháp

Để khắc phục các hạn chế và nâng cao hiệu quả, nhóm đề xuất các giải pháp sau:

- **Tối ưu tải dữ liệu:** chuyển từ nạp toàn bộ không gian làm việc sang nạp từng phần theo màn hình, kết hợp phân trang phía máy chủ và bộ nhớ đệm để tăng tốc khi dữ liệu lớn;
- **Mở rộng kiểm thử:** bổ sung kiểm thử giao diện tự động và kiểm thử tải, tích hợp quy trình tích hợp - triển khai liên tục (CI/CD);
- **Tăng cường an toàn:** xác thực hai yếu tố, cơ chế thu hồi phiên đăng nhập, sao lưu định kỳ cơ sở dữ liệu;
- **Hoàn thiện di động:** phát triển ứng dụng di động tái sử dụng API và kênh thời gian thực hiện có;

- **Mở rộng nghiệp vụ:** mẫu dự án, tự động hóa quy tắc, hỗ trợ đa ngôn ngữ Việt - Anh.

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

4.1. Kết luận

Quá trình thực tập là một giai đoạn quan trọng giúp nhóm áp dụng những kiến thức đã học trên giảng đường vào việc xây dựng một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh trong môi trường doanh nghiệp. Đề tài đã hoàn thành mục tiêu xây dựng hệ thống website quản lý dự án và cộng tác nhóm - một ứng dụng web theo kiến trúc client - server ba tầng với ReactJS/Redux ở phía máy khách, Node.js/Express ở phía máy chủ và PostgreSQL/Prisma ở tầng dữ liệu.

Hệ thống bao phủ trọn vòng đời quản lý dự án, từ tổ chức không gian làm việc, phòng ban, dự án đến quản lý công việc với nhiều chế độ xem, việc con, ràng buộc phụ thuộc, chấm công và tiến độ tự động. Nhóm đã vận dụng thành công cơ chế giao tiếp thời gian thực Socket.IO, xác thực JWT kết hợp OTP, khả năng xuất báo cáo đa định dạng; đồng thời thiết kế phân quyền hai tầng, nhật ký kiểm toán và cơ chế xóa mềm với thùng rác.

Bên cạnh kết quả kỹ thuật, quá trình thực tập giúp nhóm rèn luyện nhiều kỹ năng và bài học quý báu: tầm quan trọng của việc phân tích - thiết kế trước khi lập trình; giá trị của kiểm thử và rà soát chéo (các lỗi nguy hiểm thường nằm ở điểm giao giữa các phân hệ); kỹ năng phối hợp nhóm, quản lý tiến độ và giao tiếp; cùng tác phong làm việc chuyên nghiệp trong môi trường doanh nghiệp. Mặc dù còn một số hạn chế do thời gian có giới hạn, kết quả đạt được đã khẳng định tính thiết thực của việc ứng dụng công nghệ web hiện đại vào hoạt động quản lý của doanh nghiệp.

4.2. Đề xuất

Đối với **đơn vị thực tập**, nhóm đề xuất tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống theo hướng tối ưu hiệu năng khi dữ liệu lớn, bổ sung các tính năng như mẫu dự án, tự động hóa quy tắc và thông báo đẩy trên thiết bị di động; đồng thời áp dụng các biện pháp an toàn nâng cao (xác thực hai yếu tố, sao lưu định kỳ) và xây dựng quy trình kiểm thử toàn diện hơn khi triển khai thực tế.

Đối với **nhà trường**, nhóm xin kiến nghị tiếp tục tạo điều kiện cho sinh viên có nhiều cơ hội thực tập tại doanh nghiệp thực tế, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển ứng dụng web toàn phần. Điều này giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tiếp cận

sớm với công nghệ và quy trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp, từ đó nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Project Management Institute (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)* (7th ed.). Newtown Square: Project Management Institute.
- [2] Meta Platforms (2026). React - The library for web and native user interfaces. Truy cập tại <https://react.dev>
- [3] Redux Team (2026). Redux Toolkit Documentation. Truy cập tại <https://redux-toolkit.js.org>
- [4] OpenJS Foundation (2026). Node.js Documentation. Truy cập tại <https://nodejs.org/en/docs>
- [5] PostgreSQL Global Development Group (2026). PostgreSQL Documentation. Truy cập tại <https://www.postgresql.org/docs>
- [6] Jones, M., Bradley, J., Sakimura, N. (2015). JSON Web Token (JWT) - RFC 7519. Internet Engineering Task Force. Truy cập tại <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>
- [7] Beck, K. và cộng sự (2001). Manifesto for Agile Software Development. Truy cập tại <https://agilemanifesto.org>
- [8] Prisma Data, Inc. (2026). Prisma ORM Documentation. Truy cập tại <https://www.prisma.io/docs>
- [9] Socket.IO (2026). Socket.IO Documentation v4. Truy cập tại <https://socket.io/docs/v4>
- [10] Sommerville, I. (2015). *Software engineering* (10th ed.). Pearson.

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Danh mục nhóm API của hệ thống

Hệ thống cung cấp giao diện lập trình ứng dụng (API) theo kiến trúc REST, tổ chức thành 17 nhóm tài nguyên với tổng cộng hơn 70 điểm cuối (endpoint). Bảng dưới đây liệt kê các nhóm chính cùng số lượng điểm cuối và chức năng đảm nhiệm.

Bảng PL.1: Danh mục nhóm API

Nhóm tài nguyên	Số điểm cuối	Chức năng đảm nhiệm
/api/auth	12	Đăng ký, xác minh OTP, đăng nhập, bảo mật hai lớp, quên/đặt lại mật khẩu, hồ sơ, duyệt tài khoản
/api/workspaces	8	Tạo/sửa/xóa không gian làm việc, mời/đổi vai trò/gỡ thành viên
/api/departments	4	Quản lý phòng ban
/api/projects	8	Tạo/sửa/xóa dự án, nhân bản dự án, quản lý thành viên dự án
/api/phases	4	Quản lý giai đoạn dự án
/api/tasks	6	Tạo/sửa/xóa công việc, xóa hàng loạt
/api/dependencies	3	Thiết lập và gỡ quan hệ phụ thuộc công việc
/api/subtasks	4	Quản lý danh sách việc con (checklist)
/api/comments	3	Bình luận công việc
/api/project-messages	2	Kênh trò chuyện nhóm dự án
/api/files	4	Tải lên, kiểm duyệt, xóa tài liệu
/api/member-requests	4	Gửi và duyệt yêu cầu tham gia dự án
/api/time-logs	4	Ghi nhận và tổng hợp giờ làm
/api/notifications	4	Thông báo trong ứng dụng, nhắc việc quá hạn
/api/activities	3	Dòng hoạt động và nhật ký kiểm toán
/api/trash	5	Xem, khôi phục, xóa vĩnh viễn dữ liệu trong thùng rác
/api/reports	3	Báo cáo tổng quan, chấm công, biểu đồ burndown
/api/ai	4	Tóm tắt thảo luận, phân tích dự án, gợi ý việc nhỏ, trợ lý hỏi - đáp bằng trí tuệ nhân tạo

Phụ lục B. Ví dụ một số điểm cuối API tiêu biểu

Bảng PL.2: Ví dụ điểm cuối API

Phương thức	Đường dẫn	Quyền yêu cầu	Mô tả
POST	/api/auth/register	Công khai	Đăng ký tài khoản mới, gửi mã OTP
POST	/api/auth/login	Công khai	Đăng nhập, cấp JWT
GET	/api/projects/workspace/:workspaceId	Thành viên workspace	Danh sách dự án của một không gian làm việc
POST	/api/projects/:id/duplicate	Quản trị viên/Quản lý/Trưởng dự án	Nhân bản dự án làm mẫu
POST	/api/tasks/project/:projectId	Thành viên dự án	Tạo công việc mới trong dự án
PUT	/api/tasks/:id	Người có quyền đổi trạng thái	Cập nhật thông tin/trạng thái công việc
POST	/api/dependencies/task/:taskId	Thành viên dự án	Thêm quan hệ phụ thuộc (kiểm tra chu trình)
PUT	/api/files/:id/review	Quản trị viên/Trưởng dự án	Duyệt tài liệu Đạt/Chưa

			đạt
GET	/api/reports/workspace/:workspaceId/overview	Thành viên workspace	Báo cáo tổng quan điều hành
DELETE	/api/tasks/:id	Quản trị viên	Xóa mềm công việc (vào thùng rác)

Nguồn: tổng hợp từ tài liệu thiết kế API của hệ thống.